

2022年2月 審查意見回覆整理

中科學報・ 審查意見回覆（評閱者一）

國立臺中科技大學「中科學報」稿件

審查意見與修改情形彙整表

（評閱者一）

題目：台灣傳統沖壓產業之數位與綠色雙軸轉型：以精密加工為核心之多個案研究

編號：208

審 查 意 見

修 改 情 形

頁碼

【Major 1】

建議進一步強化雙元組織、動態能耐、SECI模型之間的整合關係，可透過圖示化研究架構或更明確的因果邏輯說明，使理論貢獻更為聚焦。

感謝評閱者的寶貴建議。已於文獻探討第五節「文獻缺口與研究架構」補充三理論之整合性說明段落：雙元組織理論提供「動機層」（領導意志）、動態能耐理論提供「行動層」（感測→抓住→轉化）、SECI模型提供「知識層」（外顯化基礎設施），三者形成垂直整合架構而非平行並列。另於同節新增圖1研究架構圖（表格式流程圖），清楚呈現因果邏輯與漸進試點策略作為調節變數之位置。修訂處以紅色標示。

文獻探討

第五節

【Major 2】

本文採用兩個成功個案，建議補充對研究結果之討論，例如不同規模、不同產業或不同區域之適用性與限制，以提升研究普遍性。

感謝評閱者的建議。已於結論「研究限制與未來方向」後，新增外部效度討論段落，分三個面向說明：

（1）規模差異：微型廠（<30人）建議單點試點；大型廠（>500人）需調整為分廠試點→跨廠複製兩階段策略。

（2）產業差異：航太、醫療器材等高精度產業適用性高；傳統五金業廢料賦值路徑仍具普遍性。

（3）區域差異：桃園科技廊帶具備補助密度高、供應鏈聚集與勞動力優越三項結構性優勢；台中精機聚落建議透過公協會推動集體IoT導入；高雄重工業建議以「碳權換補助」作為財務槓桿。未來建議擴及台中（5家）與高雄（5家）進行跨區縱向比較。修訂處以紅色標示。

結論

第三節

【Major 3】

建議更具體說明資料編碼流程，以及研究者如何降低主觀判斷偏誤，以強化方法透明度。

感謝評閱者的指正。已於研究方法「資料分析」節後新增編碼信效度說明段落，內容包含：（1）雙重編碼，Cohen's Kappa=0.81（>0.80可接受標準）；（2）負面個案分析，已誠實呈現3則反向敘事；（3）成員核查，4位受訪者確認詮釋符合其意圖；（4）研究者反身性聲明。修訂處以紅色標示。

研究方法

第四節

【Major 4】

雖然已有部分績效數據，建議適度增加跨個案對照表或前後期比較圖表，使研究發現更具說服力。

感謝評閱者的建議。已於第肆章「漸進試點」節末新增「表3 跨個案轉型績效對照」，涵蓋毛利率、模具崩刃率/調機時間、材料利用率、年減碳量、訂單結構、新人招募率等六項指標之個案A/B轉型前後比較數據。修訂處以紅色標示。

研究發現

第四節

【Minor 1】

研究架構建議利用圖表呈現。

感謝建議。已將文字示意改為表格式流程圖（圖1），包含五個垂直方塊（領導雙元思維→動態能耐→數位轉型→綠色創新→精密加工成功），並在右側標示「漸進試點策略（調節SME資源限制）」。修訂處以紅色標示。

文獻探討

第五節

【Minor 2】

部分段落敘述略為冗長，建議適度精簡文字並統一關鍵用語，如「雙軸轉型」、「精密加工」，以提升整體可讀性。

感謝評閱者的指正。已於緒論「研究目的與問題」前新增「關鍵用語界定」段落，明確定義：「雙軸轉型」（數位+綠色並行策略）、「精密加工」（ $\pm 5\mu\text{m}$ 公差、99%製程穩定度）、「動態能耐」（Teece et al., 1997：感測-抓住-轉化）。全文分析性段落已適度刪除重複的背景鋪陳文字。修訂處以紅色標示。

壹、緒論

第三節前

請作者於修正內文修改之處，以紅色字體標註。

中科學報・ 審查意見回覆（評閱者二）

國立臺中科技大學「中科學報」稿件

審查意見與修改情形彙整表

（評閱者二）

題目：台灣傳統沖壓產業之數位與綠色雙軸轉型：以精密加工為核心之多個案研究

編號：208

審 查 意 見

修 改 情 形

頁碼

【Major 1】

目前文獻探討雖涵蓋Ambidexterity、Dynamic Capabilities與SECI模型，但三者之間仍呈現「並列關係」，缺乏整合性論述。

感謝評閱者的建議。已於文獻探討第五節末尾補充整合性評論段落，明確說明三理論形成「動機層→行動層→知識層」的垂直整合關係，並指出此整合視角為本研究之核心理論貢獻。另補充緒論理論缺口段落，說明既有研究缺乏同時解釋「轉型動機、能力建構與知識轉化」之整合框架，定位本研究為理論機制建構而非僅實務個案記錄。修訂處以紅色標示。

文獻探討

第五節

壹、緒論

第二節

【Major 2】

本文對「老師傅經驗→IoT數據→新人學習」的描述相當精彩，但仍偏向案例敘事。建議提升為理論機制。

感謝評閱者的指正。已於第肆章「數位賦能」節之SECI模型解析段落後，新增理論機制說明段落，將「老師傅→IoT→新人學習」路徑理論化為SECI螺旋四階段：社會化（師徒制）→外顯化（IoT感測）→組合（MES標準化）→內化（新人跟機操作），並說明數位系統作為製造業知識外顯化「基礎設施」之理論意涵。修訂處以紅色標示。

研究發現

第二節

【Major 3】

目前數位轉型與綠色轉型多以平行方式描述，尚未清楚呈現兩者之「交互作用」。建議補強數位轉型如何支撐綠色轉型（如數據驅動碳管理）與綠色轉型如何反過來強化數位價值（如綠色溢價）。

感謝評閱者的建議。已於第肆章「綠色創新」節碳排成果段落後，新增雙向交互作用說明：（1）數位支撐綠色：AI Nesting直接驅動材料利用率↑25.8%，MES提供碳足跡精確追蹤；（2）綠色反強化數位：廢料高值化差價收益（NT\$3→28/kg）反哺MES升級投資，長期訂單穩定性降低ROI短期壓力，形成「綠色溢價反哺數位投資」正向循環。修訂處以紅色標示。

研究發現

第三節

【Minor 1】

緒論可適度精簡產業背景，並強化研究缺口之理論性。

感謝評閱者的指正。已於緒論「這正是本研究的核心問題」後新增理論缺口段落，明確指出：（1）既有研究多分別討論數位或綠色轉型，缺乏SME情境下兩者互補機制之說明；（2）三理論多被分別應用，尚缺整

合框架；（3）本研究定位為理論機制建構而非僅實務個案記錄。修訂處以紅色標示。

壹、緒論

第二節

【Minor 2】

文獻探討建議增加一段「整合性評論」，而非僅文獻整理。

感謝評閱者的建議。已於文獻探討第四節（綠色創新）後新增整合性文獻評論段落，歸納三點整合洞察：

（1）雙元組織與動態能耐互補構成「意志 + 能力」解釋架構；（2）SECI模型與數位轉型文獻交會於「外顯化基礎設施」概念；（3）現有綠色創新文獻聚焦大型企業，SME情境下廢料賦值路徑仍屬理論空白。修訂處以紅色標示。

貳、文獻探討

第四節後

【Minor 3】

結論建議增加理論貢獻深化與未來研究方向（如SEM或量化驗證）。

感謝評閱者的建議。已於結論理論命題P3後新增段落，說明三項理論貢獻（跨框架整合、漸進試點理論化、協同效應實證）及三個未來研究方向：（1）以SEM/PLS-SEM量化驗證三項命題（500家廠商問卷）；（2）三年縱向追蹤個案；（3）開發「雙軸轉型成熟度量表（DTMS）」。

伍、結論

第一節

【Minor 4】

建議減少口語化訪談語句。

感謝評閱者的指正。已於第肆章開頭新增引文處理說明。人資主管等較長引文已縮短為核心一句，其餘改為作者理論分析文字（例：「此一轉變顯示，雙軸轉型不僅改善製程與環境績效，更重新塑造企業雇主品牌，有效提升年輕人才進入傳統製造業之意願，形成人才吸引力的正向循環。」）修訂處以紅色標示。

肆、研究發現

第一節、第四節

請作者於修正內文修改之處，以紅色字體標註。

中原評論 · 驅動微型創業家（排版0207）

驅動微型創業家成長與成功之動因分析－以科技服務業個案為例

涂嘉峪* 楊斯琴** 張瑜娟***

摘要

隨著大環境的改變，企業私有化以及政府對於企業管制放鬆等因素為台灣創造良好的創業環境，但過去研究對於創業成長相關議題多著墨於大型企業分析，相對於微型創業如何成長與成功相關討論卻是付之闕如。本研究運用敘說探究法，以科技服務業個案公司之微型創業家對於其創業歷程的自我敘說加以剖析並賦予意義，探討新創事業創業家在各個時期如何運用創業家能力開創不同之創業成長策略，幫助提升微型企業存活與成功機會。研究發現個案之微型創業家在創業過程的不同時期（創業前、創業初期與創業後期）之行銷能力與財務能力皆分別具有不同功能角色，且對於企業成長（創新成長、夥伴成長）與創業成功的提升有顯著幫助。本研究針對分析結果提供微型創業家在不同創業時期須重視之能力組合與創業成功相關建議與發展方向。

關鍵字：創業成長、創業能力、創業成功、敘說探索法

The Drivers of Micro- Entrepreneur

Growth and Success

-A Case of the Technology Service Company

Chiayu Tu* Suechin Yang** Yajuan Zhang***

Abstract

With the environment changing, a promising circumstance to start a business in Taiwan results from privatization of industries and deregulation on companies from governments. Research regarding firm growth in the past put much emphasis on analysis of large enterprises, while the discussion over how micro-business grows and develops is rather little. This research would be focusing on the starter of micro-business, using entrepreneurship to develop various strategies for growth in different phases so as to not only run and maintain a business. Also, by using Narrative Inquiry, people learn about experiences and backgrounds of business starters, and the influence that entrepreneurship such as capability of marketing and financing possess over the growth of micro-business. By interpreting a successful case form Pubu, we found that starters of micro-business focus on capability of marketing and financing helps entrepreneurial success.

Keywords: Entrepreneurial growth, entrepreneurial capability, entrepreneurial success, narrative inquiry

- 緒論
- 研究動機與目的

近年來，全球均開始重視創業議題，原因之一是創業背後所隱含的創新能量及新事業創立有助於增加就業機會(謝如梅、黃曉琳，2013)。隨著大環境的改變，企業私有化以及政府對於企業管制放鬆，創業人口逐漸增加，也因此創業成為經濟發展過程中一個重要的活動，原因在於創業增加新的業務活動，而新業務更創造了新的就業機會，進而提升了整體的經濟發展(Acs, 2006)。創業家是能夠辨識各種經濟環境形勢，建立適當的應對措施，進而創造個人利益與帶動經濟發展的創新者(陳基祥，2013; Hagqvist, Vinberg, Toivanen, & Landstad, 2020)。創業研究已經發展了一段時間，但是以微觀角度探討微型企業的研究卻不多(Honig, 1998)。

微型企業是指規模比小型企業更小的事業體，不同國家地區的微型企業，定義特色與發展方向也不盡相同。我國法規中並無對「微型企業」正式定義，但可對照參考「中小企業發展條例」第四條第二項所稱「小規模企業」，而根據經濟部在「中小企業認定標準」中對「小規模企業」所作之定義，指的是中小企業中，經常僱用員工數未滿五人之事業(行政院，2013)。隨經濟市場的改變微型企業的數量不斷增加，相較於一般的中大型企業，微型企業能有更好的靈活度以及高度的適應性(Rauch & Frese, 2000)。微型企業主要特

徵有二：小規模、低資產。多數微型企業因為規模不大，在面對變動快速的環境，能夠保有靈活應變能力(陳坤成、吳韻如，2011)。因此在眾多以大型、有組織的企業為樣本研究下，微型企業的討論更具備可探討性。

進一步來說，目前微型企業相關研究大多分散討論個別因素對於微型企業的影響，例如危機事件的影響(Fa beil, Pazim & Langgat, 2020)、創業者能耐(Baluku, Kikooma, Bantu, & Otto, 2018)、資源與資本(Kelliher & Reinl, 2009; Van Hoang, Gurău, Lahiani, & Seran, 2018)、持續改善(Inan, Gungor, Bititci, & Halim-Lim, 2021)。但目前對於同時整合不同因素相關研究相對是付之闕如，因此本研究將針對微型創業家之自身能耐(行銷能力與財務能力)分別在不同創業發展階段之影響進行一動態整合性研究。

- 產業現況

目前我國並沒有精確的微型企業相關統計，但可以透過每五年一次的《工商及服務業普查》資料，分析微型企業的發展軌跡。根據最近四次普查企業單位數變動概況(可參閱表1-1)，可以得知工商及服務業仍以中小企業118萬113家為主力，佔全體之99.61%，而微型企業在五年間增加8.02%，高於全體工商及服務業之增幅，致其佔全體企業單位數比率由79.19%增至79.79%，由此可見微型企業的快速成長及在產業供應鏈中的重要性。